โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม วัสดุใดนำความร้อนได้ดี

รหัส U5C2-L1-A1 · U5C2-L1 การนำความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/5

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองเปรียบเทียบการนำความร้อนของวัสดุต่างชนิด
2. จำแนกวัสดุเป็นตัวนำความร้อนหรือฉนวนความร้อนจากผลการทดลอง

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม .....

ตัวแปรควบคุม .....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- ช้อนโลหะ ลวดทองแดงเส้นใหญ่ ตะเกียบไม้ ช้อนพลาสติก ยาวใกล้เคียงกัน อย่างละ 1 ชิ้น
- เทียนไข (ขูดเป็นเม็ดเล็กขนาดเท่ากัน) 1 เล่ม
- บีกเกอร์ขนาด 250 mL 1 ใบ
- น้ำร้อนจัด (ครูเป็นผู้เท) 200 mL
- ไม้บรรทัด 1 อัน
- นาฬิกาจับเวลา (ใช้โทรศัพท์ได้) 1 เครื่อง

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ครูเป็นผู้เทน้ำร้อนจัด นักเรียนห้ามยกบีกเกอร์น้ำร้อน
- ห้ามจับปลายวัสดุที่จุ่มน้ำร้อน วัสดุโลหะร้อนมาก ใช้ที่คีบเมื่อหยิบออก
- วางบีกเกอร์บนโต๊ะที่มั่นคง ห่างจากขอบโต๊ะ

วิธีการทดลอง

1. ติดเม็ดเทียนบนวัสดุแต่ละชิ้น 3 เม็ด ห่างจากปลายที่จะจุ่มน้ำ 3 cm, 6 cm และ 9 cm (กดเม็ดเทียนที่อุ่นเล็กน้อยให้ติด)
2. ตั้งวัสดุทั้ง 4 ชิ้นในบีกเกอร์เปล่าพร้อมกัน ให้ปลายแตะก้นบีกเกอร์และเม็ดเทียนอยู่ด้านนอก
3. ครูเทน้ำร้อนลงในบีกเกอร์ เริ่มจับเวลาทันที
4. สังเกตและบันทึกเวลาที่เทียนแต่ละเม็ดหลุด จนครบ 10 นาที ถ้าไม่หลุดให้เขียน "ไม่หลุด"

ตารางบันทึกผล เวลาที่เทียนหลุด (s)

วัสดุ	เม็ดที่ 1 (3 cm)	เม็ดที่ 2 (6 cm)	เม็ดที่ 3 (9 cm)	ตัวนำ/ฉนวน
ช้อนโลหะ				
ลวดทองแดง				
ตะเกียบไม้				
ช้อนพลาสติก				

คำถามท้ายกิจกรรม

1. เทียนบนวัสดุใดหลุดเร็วที่สุด และวัสดุใดเทียนไม่หลุดเลย

.....

.....

2. ทำไมเทียนเม็ดที่ 1 จึงหลุดก่อนเม็ดที่ 3 บนวัสดุชิ้นเดียวกัน อธิบายด้วยการสั่นของอนุภาค

.....

.....

3. ถ้าจะทำทัพพีตักแกงร้อน ควรเลือกวัสดุจากการทดลองนี้ทำส่วนใด เพราะเหตุใด

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ระบุตัวแปรถูกต้อง (2) · บันทึกผลครบ มีหน่วย (3) · ตอบคำถามโดยใช้ผลการทดลอง (4) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (1)